第4课 GPIO引脚上拉下拉设置

1.GPIO引脚介绍

GPIO是通用输入或输出端口的简称，是电子设备主板上的一组引脚，这些引脚可以发送或接收电信号。将引脚与外部硬件设备连接，可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。

2. 上拉电阻和下拉电阻介绍

每个GPIO内部都有三种状态，分别使上拉、下拉和不拉。如果是输出模式，一般是设置为不拉状态，而上拉电阻和下拉电阻主要设置于输入模式。

上拉电阻的目的是为了保证在无信号输入时，输入端的电平为高电平。而在信号输入为低电平时，输入端的电平应该也为低电平。

如果没有上拉电阻，在没有外界输入的情况下，输入端是悬空的，它的电平是未知的，而设置上拉电阻就是为了保证无信号输入时输入端的电平为高电平。

下拉电阻则是为了保证无信号输入时输入端的电平为低电平。

3. 树莓派 GPIO引脚介绍

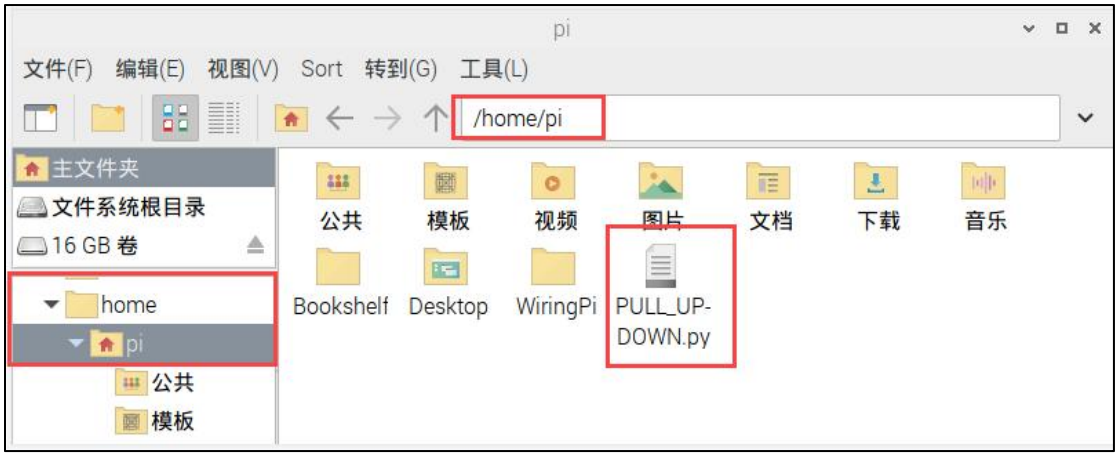
树莓派4B开发板上有一个40 Pin的接口，可以方便使用众多的扩展板卡。这些GPIO的控制如读，写，中断, PWM等都可以通过RPi.GPIO库来进行。

引脚分布如图所示：

wiringPi 编码	BCM 编码	功能名	物理引脚 BOARD 编码		功能名	BCM 编码	wiringPi 编码
		3.3V	1	2	5V		
8	2	SDA.1	3	4	5V		
9	3	SCL.1	5	6	GND		
7	4	GPIO.7	7	8	TXD	14	15
		GND	9	10	RXD	15	16
0	17	GPIO.0	11	12	GPIO.1	18	1
2	27	GPIO.2	13	14	GND		
3	22	GPIO.3	15	16	GPIO.4	23	4
		3.3V	17	18	GPIO.5	24	5
12	10	MOSI	19	20	GND		
13	9	MISO	21	22	GPIO.6	25	6
14	11	SCLK	23	24	CE0	8	10
		GND	25	26	CE1	7	11
30	0	SDA.0	27	28	SCL.0	1	31
21	5	GPIO.21	29	30	GND		
22	6	GPIO.22	31	32	GPIO.26	12	26
23	13	GPIO.23	33	34	GND		
24	19	GPIO.24	35	36	GPIO.27	16	27
25	26	GPIO.25	37	38	GPIO.28	20	28
		GND	39	40	GPIO.29	21	29

4. 输出设置

1) 把同目录下的“**PULL_UP-DOWN.py**”程序文件导入进主板系统中，放置文件在主目录下。

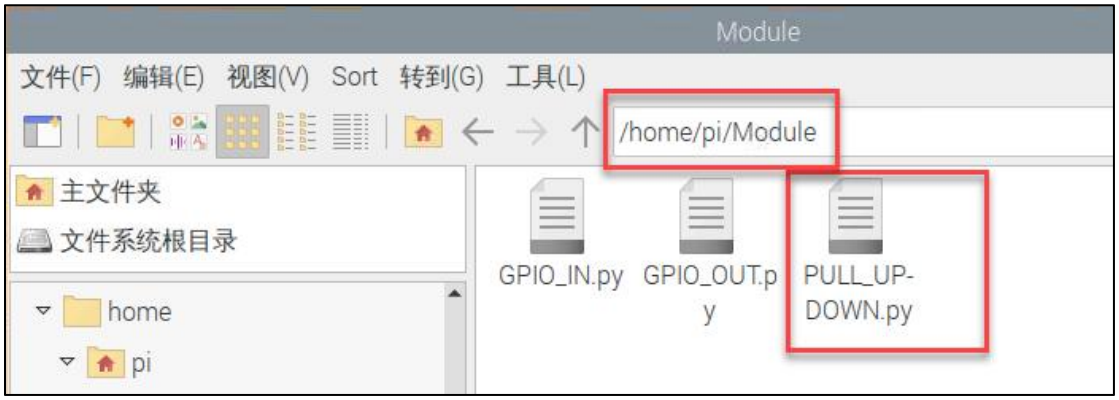


2) 双击系统桌面图标 ，输入指令“**sudo python3 PULL_UP-DOWN .py**”，按下回车执行程序。

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo python3 PULL_UP-DOWN.py
```

3) 程序执行后，37 号引脚会设置成上拉电阻输入的模式，用万用表测量 37 脚电压值为 3.33V,即高电平。

4) 为了方便后期查看，我们可将此程序剪切到“**home\pi\Module**”文件夹目录下(用户需自行在主目录下创建Module文件夹)。



5. 程序分析

◆ **导入库文件**

导入GPIO库文件，该库文件已经预装在了系统当中，直接导入使用即可。

```
import RPi.GPIO as GPIO

```

◆ **设置需要读取的引脚编号**

设置需要操作的引脚编号，程序默认为37号。

```
# Pin Definitions
input_pin = 37
```

◆ **取消警示消息提醒**

通过setwarnings函数设置是否开启警示消息，Flase为关闭，True为开启。

```
# Pin Setup:
GPIO.setwarnings(False)
```

◆ **设置GPIO模式**

设置GPIO的编码模式。

```
# Board pin-numbering scheme
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
```

使用setmode函数设置编码模式，模式一共有四种，分别是BOARD、BCM、CVM和TEGRA_SOC。

◆ **设置成上拉输入模式**

通过setup函数初始化引脚，其中“**input_pin**”参数为引脚编号；“**GPIO.IN**”参数是设置该引脚为输入模式。

最后的“**pull_up_down**”参数是设置GPIO的工作模式，“**GPIO.PUD_UP**”为上拉输入模式，“GPIO.DOWN”为下拉输入模式。

```
# set pin as an input pin
GPIO.setup(input_pin, GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
```

◆ **读取数据**

通过input函数读取引脚的值，返回高电平和低电平，用数字1和0表示。

```
value=GPIO.input(input_pin)

print(value)
```